Framework& MachineSupport

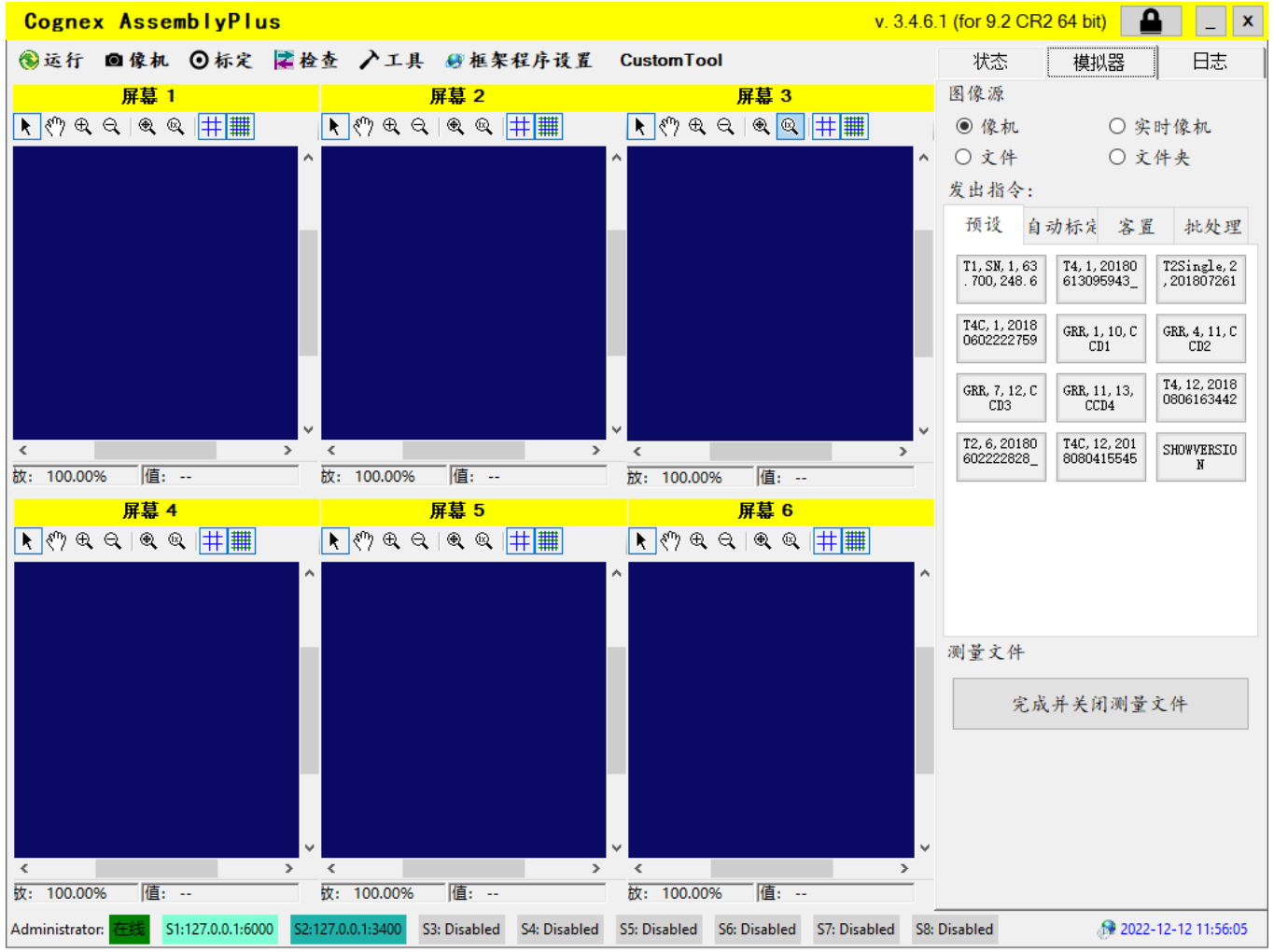
2023/4/21

L3-->L4 Training --The second Part

分类	课程	培训内容	课堂	责任人
Vision Basic	1. 视觉项目评估	整体视觉项目评估方案，相机，镜头，光源	0	
Vision Tools Script	1.Vision Pro 脚本的编写 & 脚本调试		1	建鹏
	2. 工具的调用及其参数的输入输出	工具的调用及其参数的输入输出		
	3.VPP 界面显示（ Inspection 输入输出的介绍）	VPP 界面显示（ Inspection 输入输出）		
	4.Vision Tools Script Demo 1	练习 Vision Tools Script	1	甲文
	5.Vision Tools Script Demo 2	练习 Vision Tools Script	1	雷过
Framework	1.Framework 框架介绍	Framework 框架介绍	1	锦涛
	2. 创建一个新的 MachineSupport	项目启动，创建一个空的 machinesupport 。		
	3. 相机调用	相机的设置调用等		
	4. 标定及 inspection 模块	标定及 Inspection 的添加，功能设置等		
	5.IMachineSupport 接口主要函数介绍	MS 中最重要的，要用户实现的接口介绍	1	建军
	6. 其他 Framework 中主要函数介绍	其他常用的 Framework 函数讲解		
	7. 通讯模块	控制 inspection 输入输出	1	认认
		控制对应 Inspection 运行		
		与 SI 通讯的建立，按照 SI 指令运行 inspection ，获取结果，发送坐标等结果到 SI 。		
	8.Vpp 间数据传输介绍	跨 vpp 数据分享及传递		
	9.MachineSupport 自定义窗口的添加	项目自定义窗体的添加和设计。		
	10. 存图模块	项目存图逻辑如 Group 模块。		
	11. 从 0 开始搭建一个简单的三相机对位项目。	综合演练	1	黄海

© 2020 Cognex Confidential

Framework 框架介绍



Framework 是一个视觉服务器，是 VisionPro，机械手对位和检测设备之间的桥梁。主要包括以下功能：

- 获取图像
- 自动标定
- 运行 inspection 的 toolblocks
- 与光源控制器对接
- 设置跟机台主控程序通讯的 TCP/IP 或者串口
- 显示 Log 信息
- 呈现 inspection 结果给用户
- 保存图片
- Offline 模拟

© 2020 Cognex Confidential

Framework 框架介绍

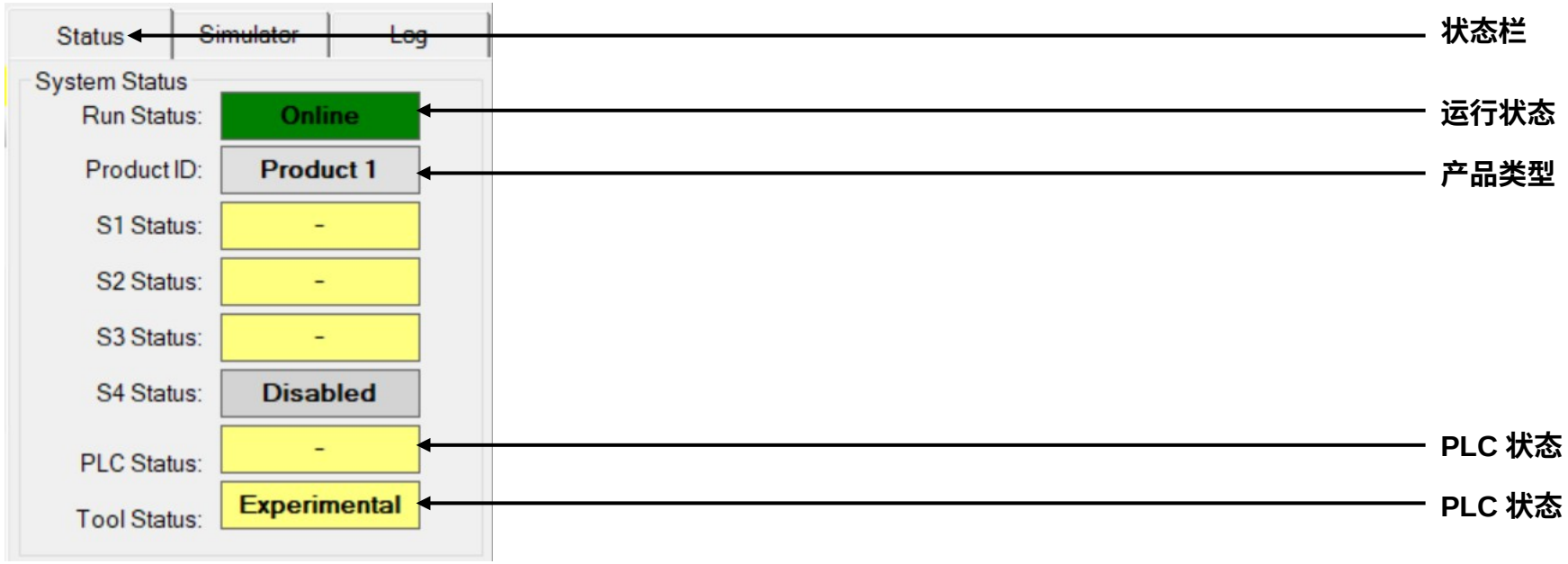
Framework 文件分布如下：

Calibrations	1/4/2020 5:42 PM	File folder		标定文件夹
Cameras	1/4/2020 5:42 PM	File folder		相机文件夹
CameraSetupTools	1/4/2020 5:42 PM	File folder		相机 Setup 工具文件夹
CamSetup	1/4/2020 5:42 PM	File folder		相机 Setup 文件夹
DisplayColorMaps	1/4/2020 5:42 PM	File folder		显示文件夹
Inspections	1/6/2020 7:29 PM	File folder		Inspection 文件夹
Language	1/4/2020 5:42 PM	File folder		语言文件夹
Log	7/27/2020 11:45 AM	File folder		Log 文件夹
Plugins	1/4/2020 5:42 PM	File folder		插件文件夹
Universal	1/4/2020 5:42 PM	File folder		通用文件夹
CognexAssemblyPlus.exe	12/6/2019 4:26 PM	Application	1,562 KB	启动程序的 exe
coggsgarbo.dll	4/11/2019 4:29 PM	Application extension	1,384 KB	
Cognex.VisionPro.AlignPlusCalibration.dll	10/18/2019 6:35 AM	Application extension	15,079 KB	
Cognex.VisionPro.dll	10/8/2019 5:44 PM	Application extension	298 KB	
Cognex.VisionPro.Vs.TexturedRangeImage.dll	10/18/2019 6:36 AM	Application extension	6,080 KB	
Cognex.VisionPro3D.Core.dll	10/8/2019 5:45 PM	Application extension	42,680 KB	
Cognex.VisionPro3D.dll	10/8/2019 5:45 PM	Application extension	48,103 KB	
Cognex.VPE.AOI.dll	11/19/2019 6:57 AM	Application extension	25 KB	引用相关的 dll
Cognex.VPE.AOIGradingUtility.dll	2/21/2019 2:17 AM	Application extension	113 KB	
Cognex.VPE.AOIShadowCamera.dll	12/6/2019 3:51 PM	Application extension	61 KB	
Cognex.VPE.Calib.dll	2/27/2018 9:45 PM	Application extension	34 KB	
Cognex.VPE.Cami.dll	11/19/2019 6:40 AM	Application extension	13,133 KB	
Cognex.VPE.CGSnap.dll	11/19/2019 6:57 AM	Application extension	11 KB	
Cognex.VPE.Core.dll	11/19/2019 6:36 AM	Application extension	14,522 KB	

© 2020 Cognex Confidential

Framework 框架介绍

Framework 界面介绍 :

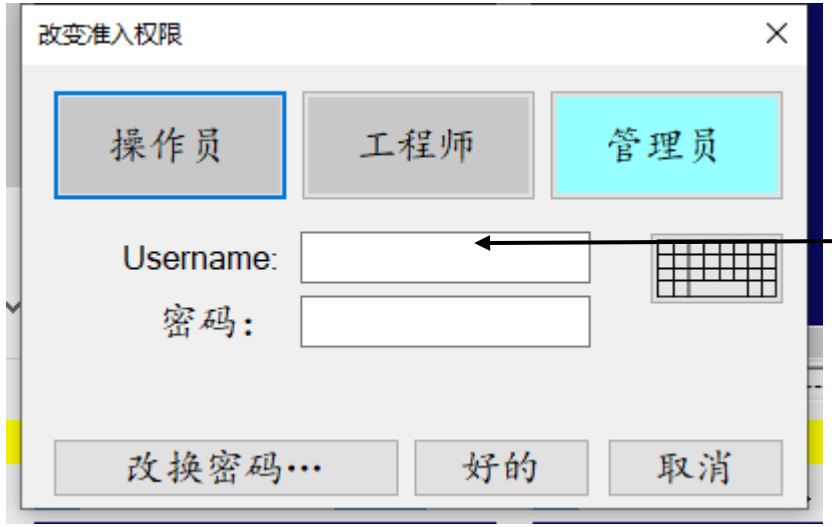


© 2020 Cognex Confidential

Framework 框架介绍

Framework 界面介绍 :

登录按钮

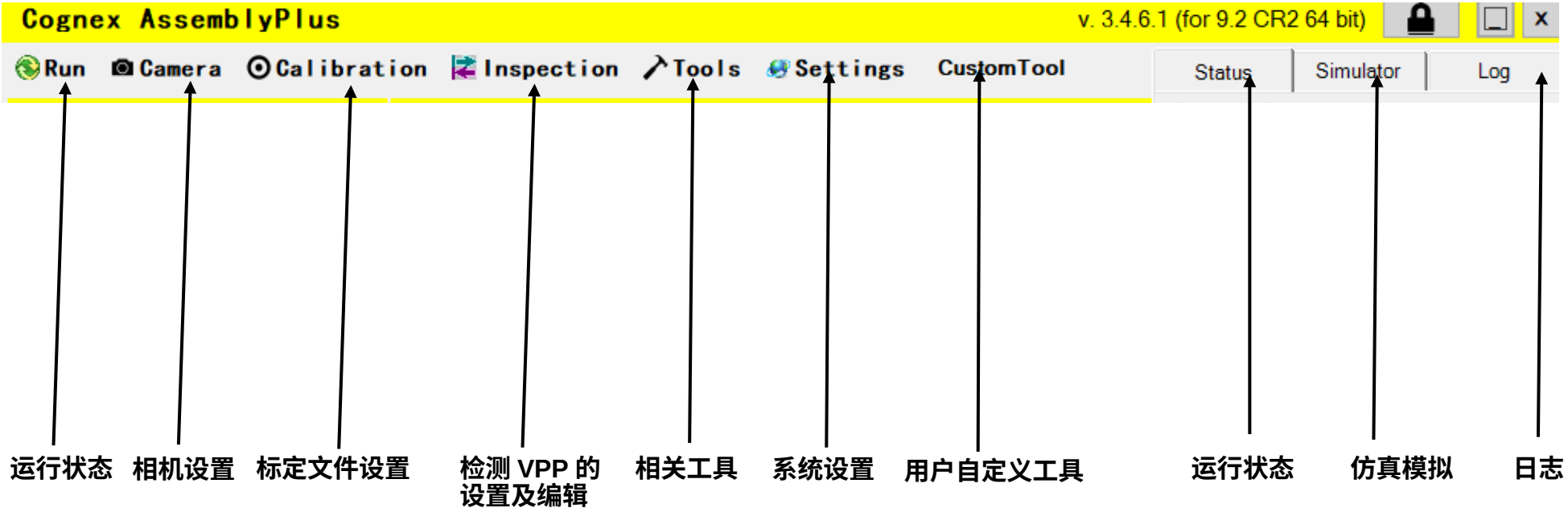


选择登录类型，
输入对应的用户
名和密码

© 2020 Cognex Confidential

Framework 框架介绍

Framework 界面介绍 :

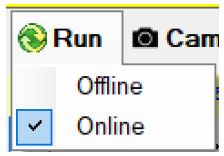


© 2020 Cognex Confidential

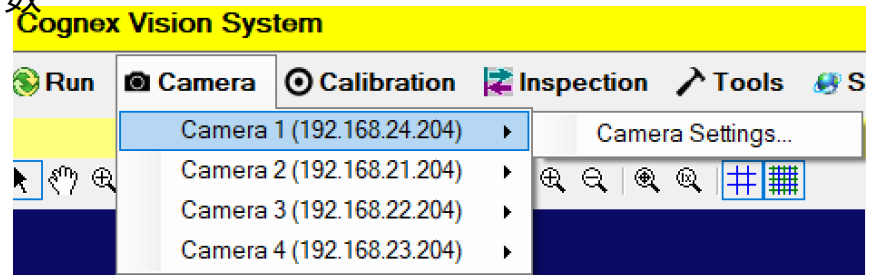
Framework 框架介绍

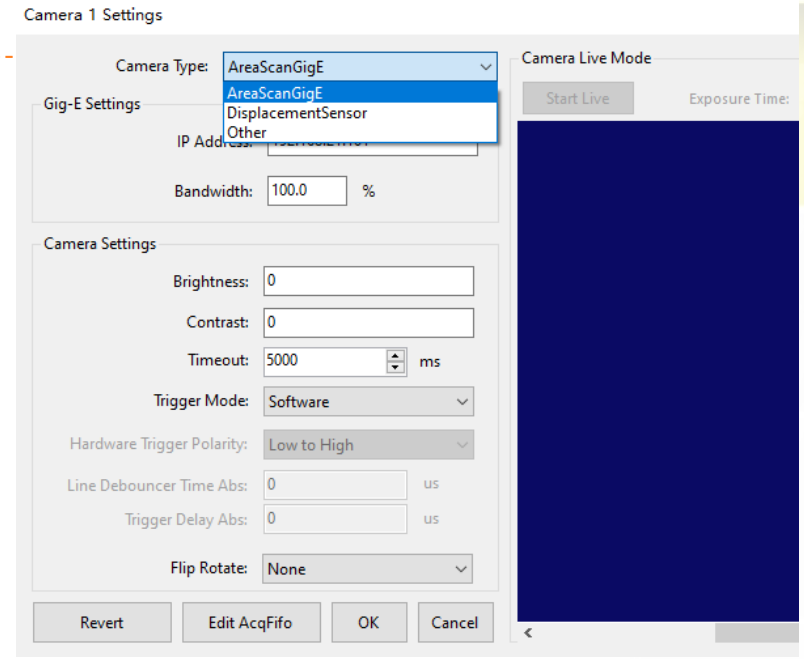
Framework 界面介绍： 工具栏

Run: 控制系统 Offline/Online

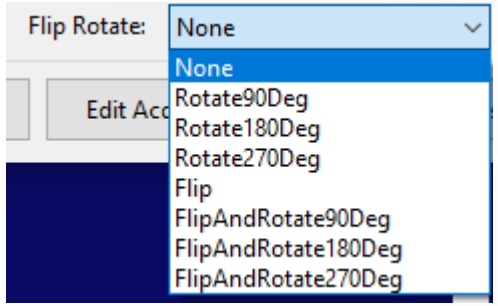


Camera: 设置相机 IP 和其他参数





- Camera Type : AreaScanGigE(面阵相机)
  DisplacementSensor(位移传感器)
  Other:USB 3.0 相机
- GigE Settings: IP Address & Bandwidth(带宽)
- Camera Settings : Brightness(亮度) , Contrast(对比度) ,Timeout(超时), Trigger Mode(触发模式： 软 or 硬触发) , Hardware Trigger Polarity(触发时是低电平 -> 高电平 or 高电平 -> 低电平) ; line debouncer time: 线消抖时间， 去除杂乱干扰信号抖动 Trigger Delay Abs: 触发延迟时间
- Flip Rotate: 图像旋转翻转
- Revert ： 恢复初始化
- Edit AcqFifo : 编辑取相工具 (注意： 不会保存)

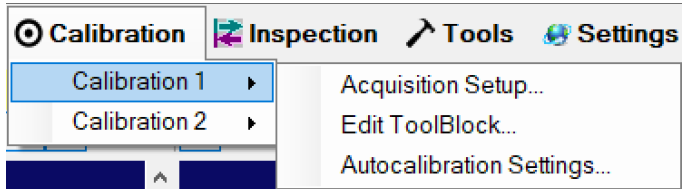


© 2019 Cognex Confidential

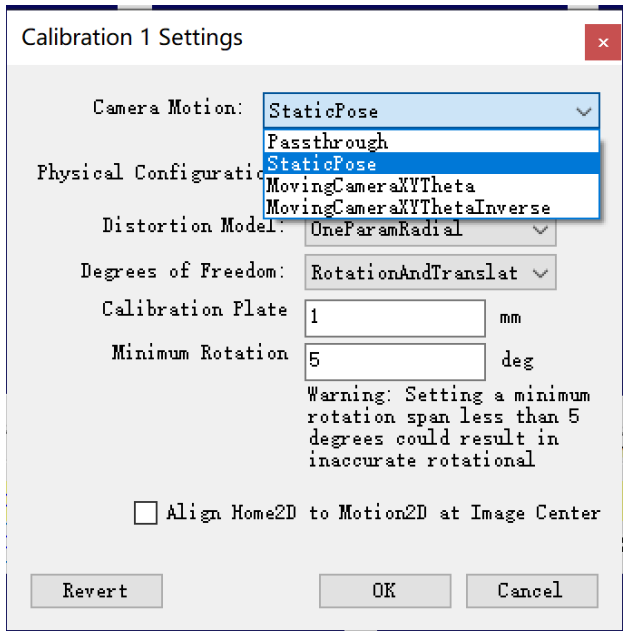
Framework 框架介绍

Framework 界面介绍：工具栏

Calibration: 标定



- Acquistion Setup: 标定的相机取相设置
- Edit ToolBlock: 编辑 VPP(具体后面章节会讲)
- Autocalibration Settings: 自动标定设置



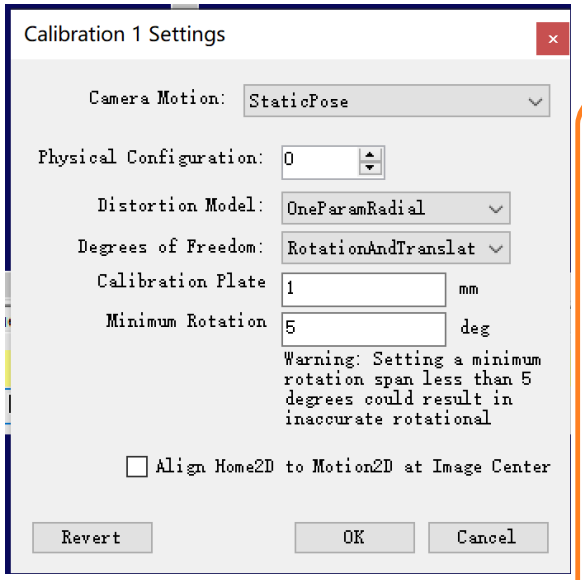
Camera Motion，如左图：

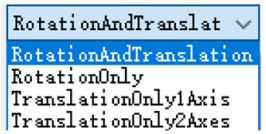
- Passthrough： 系统不进行标定或者不在 calibration 内进行标定 . 为采集的图像已经含有标定信息的位移传感器或其他采图设备使用。
- StaticPose: 相机静止，常规的 9 点标定 /11 点标定等 /Chardboard 标定
- MovingCameraXYTheta: 标定块不动，相机运动标定
- MovingCameraXYThetaInverse: 建立相对坐标系而使用 (*) 。

© 2019 Cognex Confidential

Framework 框架介绍

Framework 界面介绍：工具栏





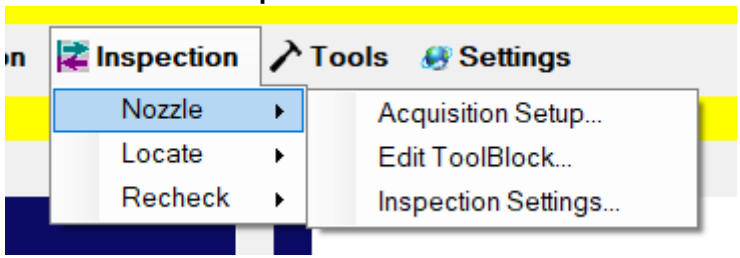
- Physical Configuration: 默认值 0
- Distortion Model: 扭曲模式，此项一般选择 OneParamRadial 模式 , 如
- 果是真远心镜头可以选择 Telecentric 模式。
- Degrees of Freedom: 角度自由度，分为 RotationAndTranslation(XYTheta),
- RotationOnly(OnlyTheta),TranslationOnly1Axis(Only1Axis), TranslationOnly2Axies(OnlyXY),11 点标定使用
- RotationAndTranslation ， 9 点标定使用 TranslationOnly2Axies 。其他两项很少使用。
- Calibration Plate Mylar 标定板规格，按照实际使用的填写，否则会导致标定的坐标系异常
- Minimum Rotation: 最小旋转角度，最小为 5 度，否则计算不准确。
- Align Home2D to Motion2D at Image Center: 默认不勾选。

© 2019 Cognex Confidential

Framework 框架介绍

Framework 界面介绍：工具栏

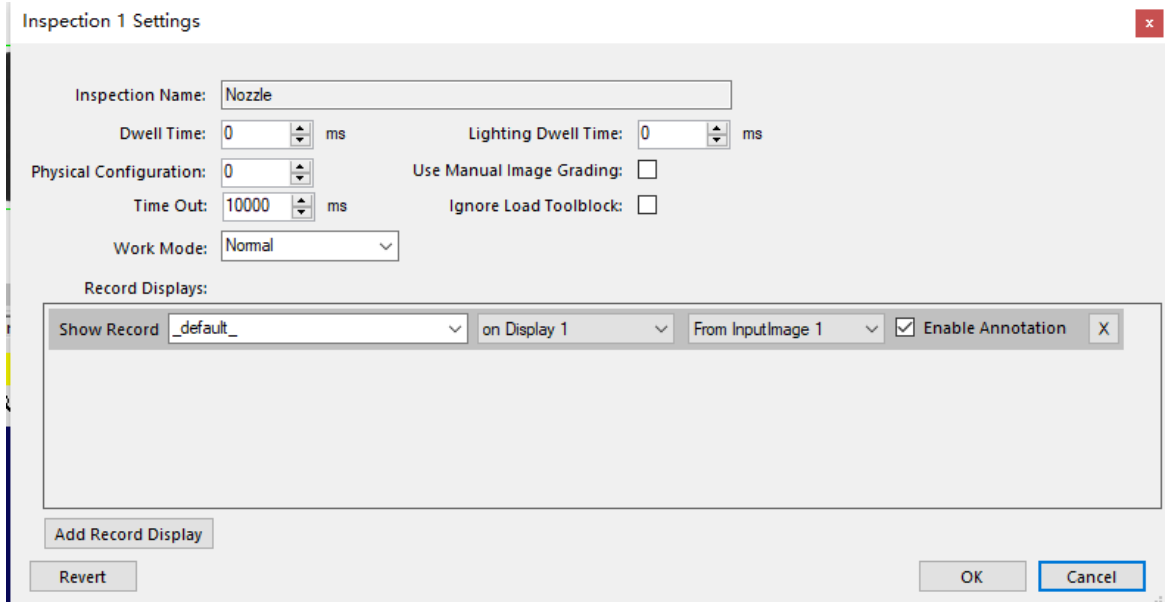
Inspection



Inspection:

Acquisition Setup: 正常拍照的相机取相设置

EditToolBlock: Inspection_VPP 编辑



Inspection Settings _ Record Displays

Show Record: 选择 Inspection_VPP 某个工具的图像，仅保存 / 显示在 DisPlay1 等上

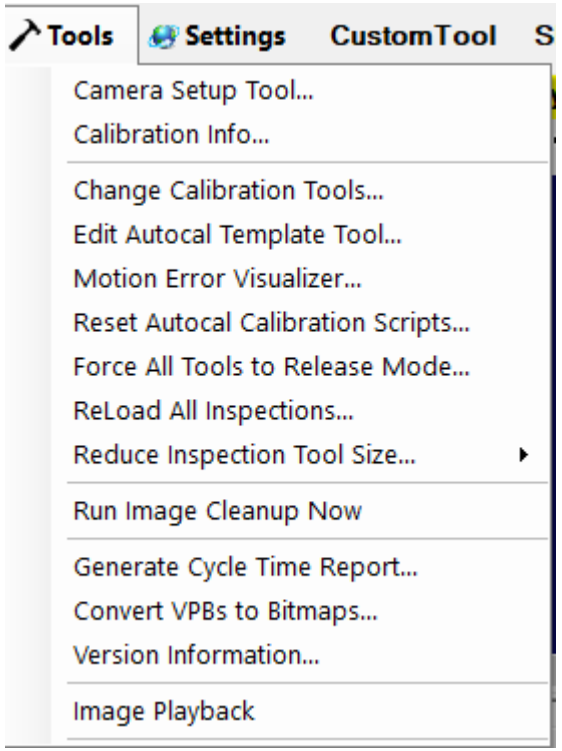
Add Record： 增加 Show Record 项。

© 2019 Cognex Confidential

Framework 框架介绍

Framework 界面介绍：工具栏

Tool



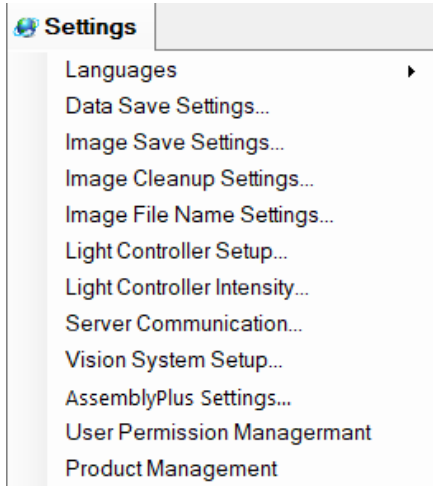
- Camera Setup Tool: 相机设置工具， MP 架线保持相机的一致性
- Calibration info: 可以查看标定结果信息
- Change Calibration Tools: 更改标定工具 (*)
- Edit Autocal Template Tool: 更改自动标定工具 (*)
- Motion ErrorVisualizer: 分析机构误差
- Reset Autocal Calibration Scripts: 还原自动标定脚本 (*)
- Force All Tools to Release Mode: 强制所有工具到 Release 模式
- Reduce Inspection ToolSize: 减小 Inspection 工具尺寸
- Reload All Inspection: 重新加载所有 Inspection
- RunImage Cleanup Now: 清理图片
- Generate Cycle Time Report : CT 报告 (+ machinesupport 实现)
- Convert VPBs to Bitmaps: 转换 VPB(CGA -> VPB) 文件为 Bitmap
- Version information: 版本信息
- Image Playback: 仿图工具

© 2019 Cognex Confidential

Framework 框架介绍

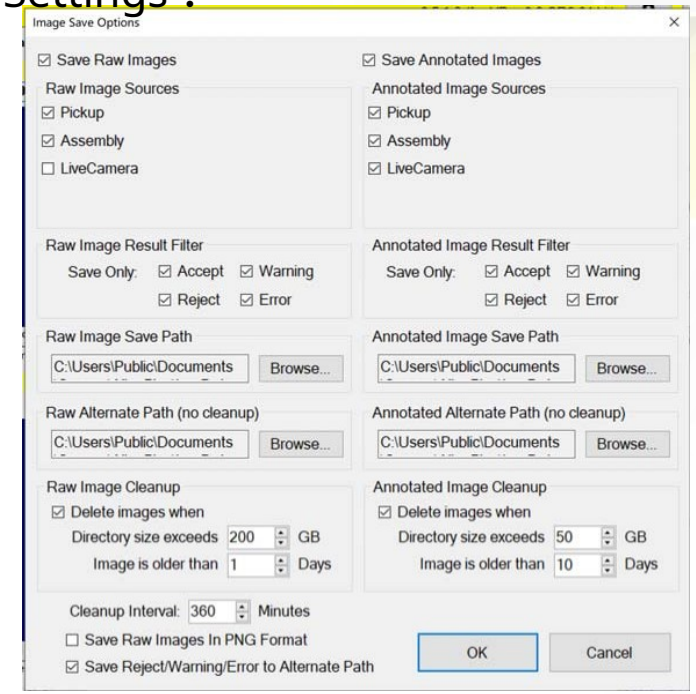
Framework 界面介绍：工具栏

Settings



- Language(语言)： 系统界面语言设置 (中 / 英 / 日 / 韩…)
- Data Save Settings： 数据保存设定
- Image Save Settings: 图片保存设置
- Image Cleanup Settings: 图片删除设定
- Image File Name Settings: 文件名设置
- Light Controller Setup: 光源控制器设置
- Light Controller Intensity: 光源控制器通道 / 灵敏度设置
- Server Communication: 系统服务器设置
- Vision System Setup: 视觉系统设置
- AssemblyPlus Settings: 框架设置
- ProductManagement: 产品管理

Image Save Settings：

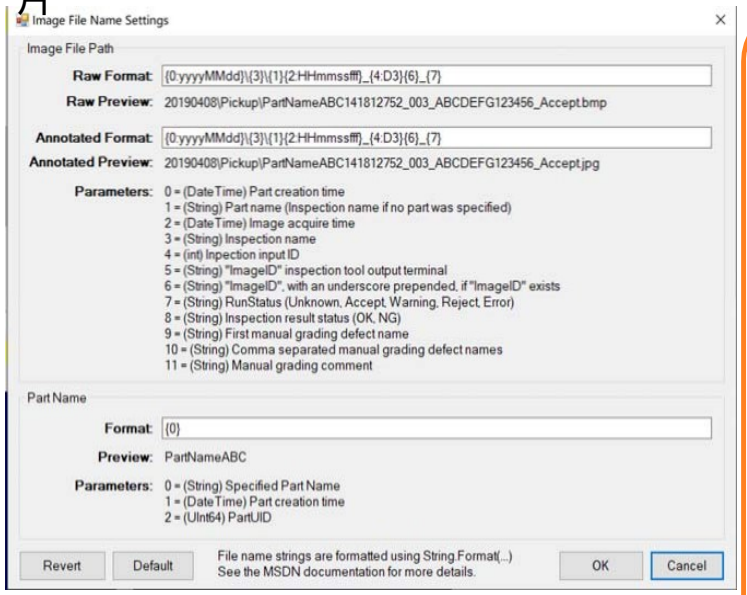


© 2019 Cognex Confidential

Framework 框架介绍

Framework 界面介绍：工具栏

Image File Name Settings：
当 framework 运行时多线程保存图片



Parameters:

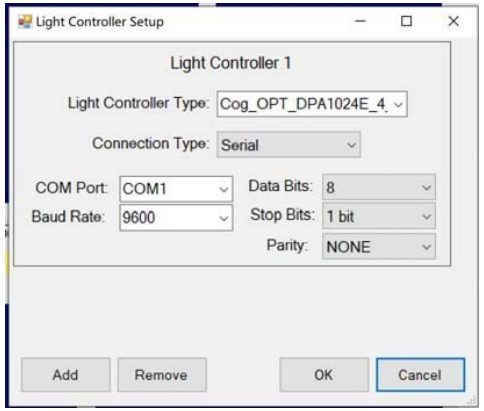
- 0： 创建时间 _yyyyMMdd
- 1:PartNameC:
  - ①特殊的名字，由 Machinesupport 传入 (很多情况为 SN)
  - ②Part 创建时间 _yyyyMMdd
- 2: 图像采集时间 _HHmmssfff
- 3:Inspection 名字
- 4： Inspection 的 input_ID
- 5:Inspection 输出中的 ImageID
- 6:Inspection 输出中的 ImageID 如果存在，用下划线强调
- 7:VPP_RunStatus 状态 (String)
- 8:Inspection 结果状态 (String)
- 9: 第一次手动采图缺陷名字 (可以自己测试)
- 10: 逗号分隔的手动采图缺陷名字 (可以自己测试)
- 11: 手动采图内容 (可以自己测试)

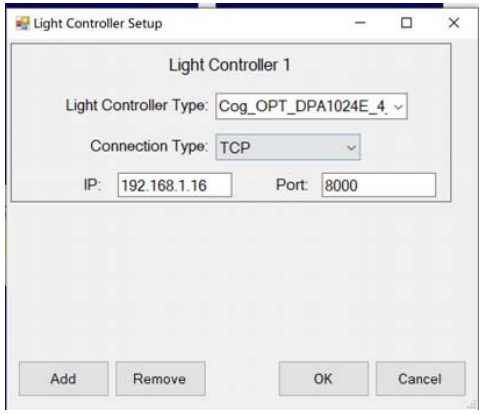
© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

Framework 框架介绍

Framework 界面介绍：工具栏

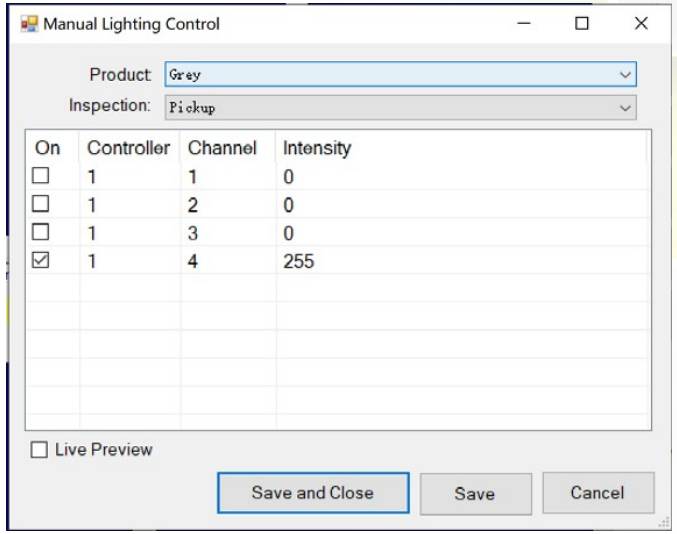
Light Controller Setup ：





设置光源串口 /TCP 模式； Serial 模式：
OPT_OPTControllerDemo 软件设置好的串口参数填入上图中 TCP 模式：
光源的 IP 地址由 OPT_OPTControllerDemo 软件设置
OPTControllerDemo 软件设置好的 IP 地址填入上图 _TCP 中

Light Controller Intensity:



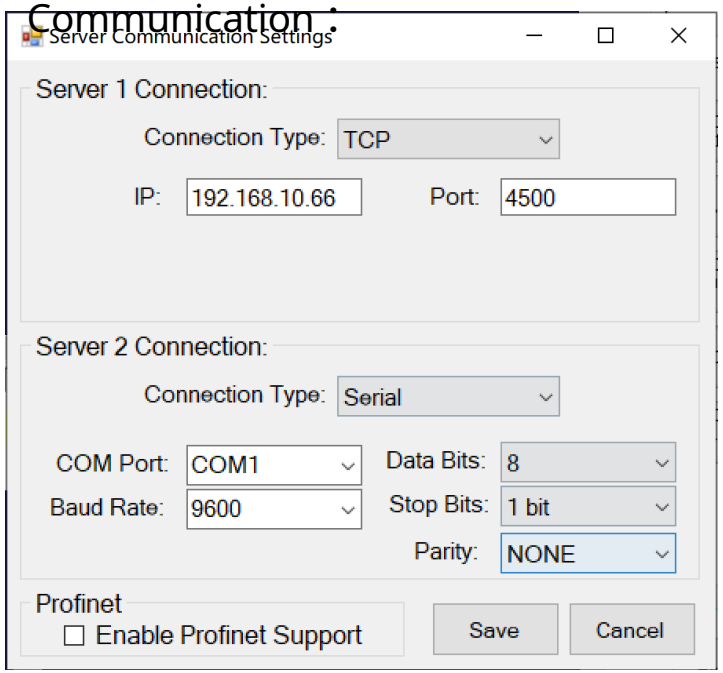
设置不同材质各个 Inspection 光源参数；选择对应的材质；
选择对应的
Inspection； Intensity
数值由 0 255;

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

Framework 框架介绍

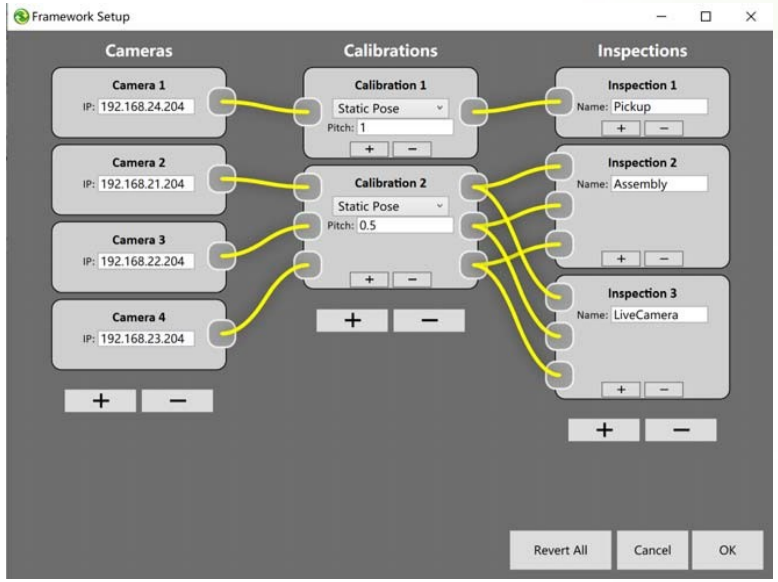
Framework 界面介绍：工具栏

Server Communication：



服务器 TCP/Serial 设置；
注意事项下面会有叙述；

Framework Settings:



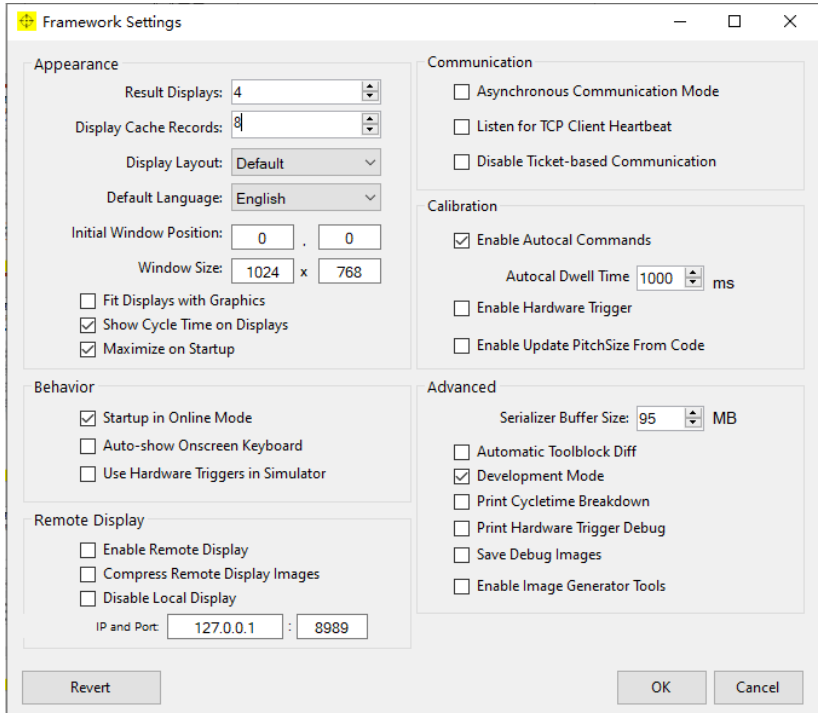
- Camera IP 也可以在此设置；
- Calibration 的 Camera Motion 也可以在此设置；
- Pitch 为 Mylar 规格大小；
- Inspection 在此命名；
- 使用鼠标来勾画 Camera/Calibration/Inspection 三者关系；
- 通过 + - 符号可以添加项目 / 输入 / 输出；
- 注意 Camera/Calibration/Inspection 三者的输出可以连几个其他项的输入，但是三者的输入只能对接其他项的一个输出

© 2019 Cognex Confidential

Framework 框架介绍

Framework 界面介绍：通讯协议

Framework Settings:



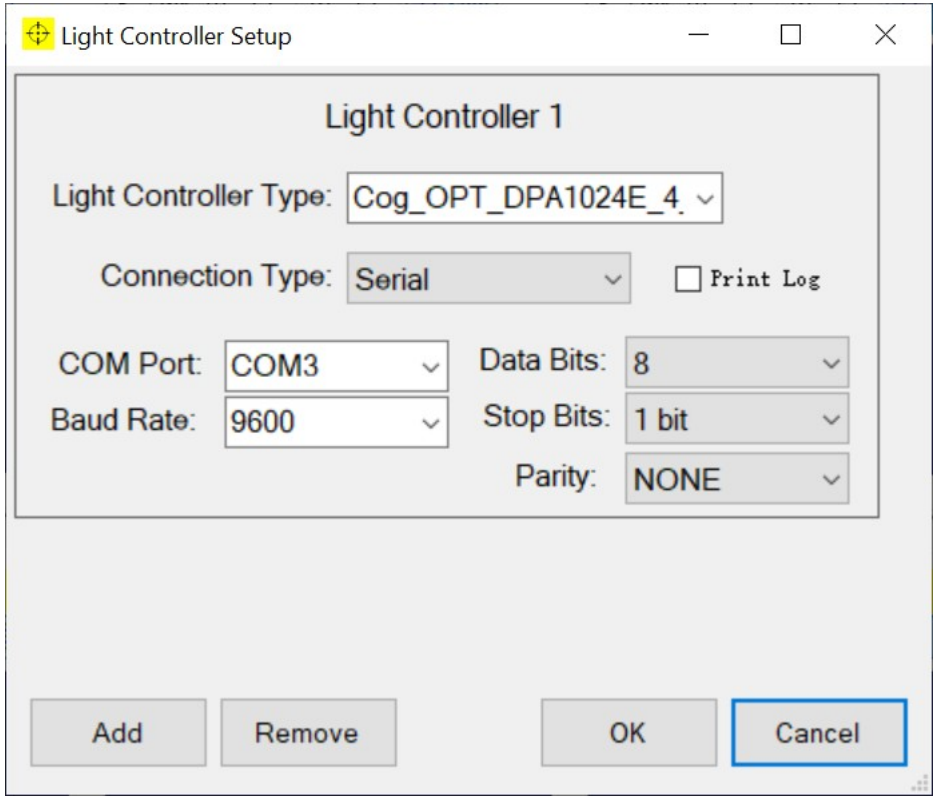
Appearance 外观：
Result Display: 界面显示 Display 数量
Display Layout: 界面 Display 排布方式 Default Language: 默认语言
Initial Window Position: 初始化软件位置
Window Size: 软件外观大小
Fit Displays with Graphics: 自适应画面
Show Cycle Time on Displays: 在 Display 显示 CT 时间 Maximize on Startup: 初始化全屏

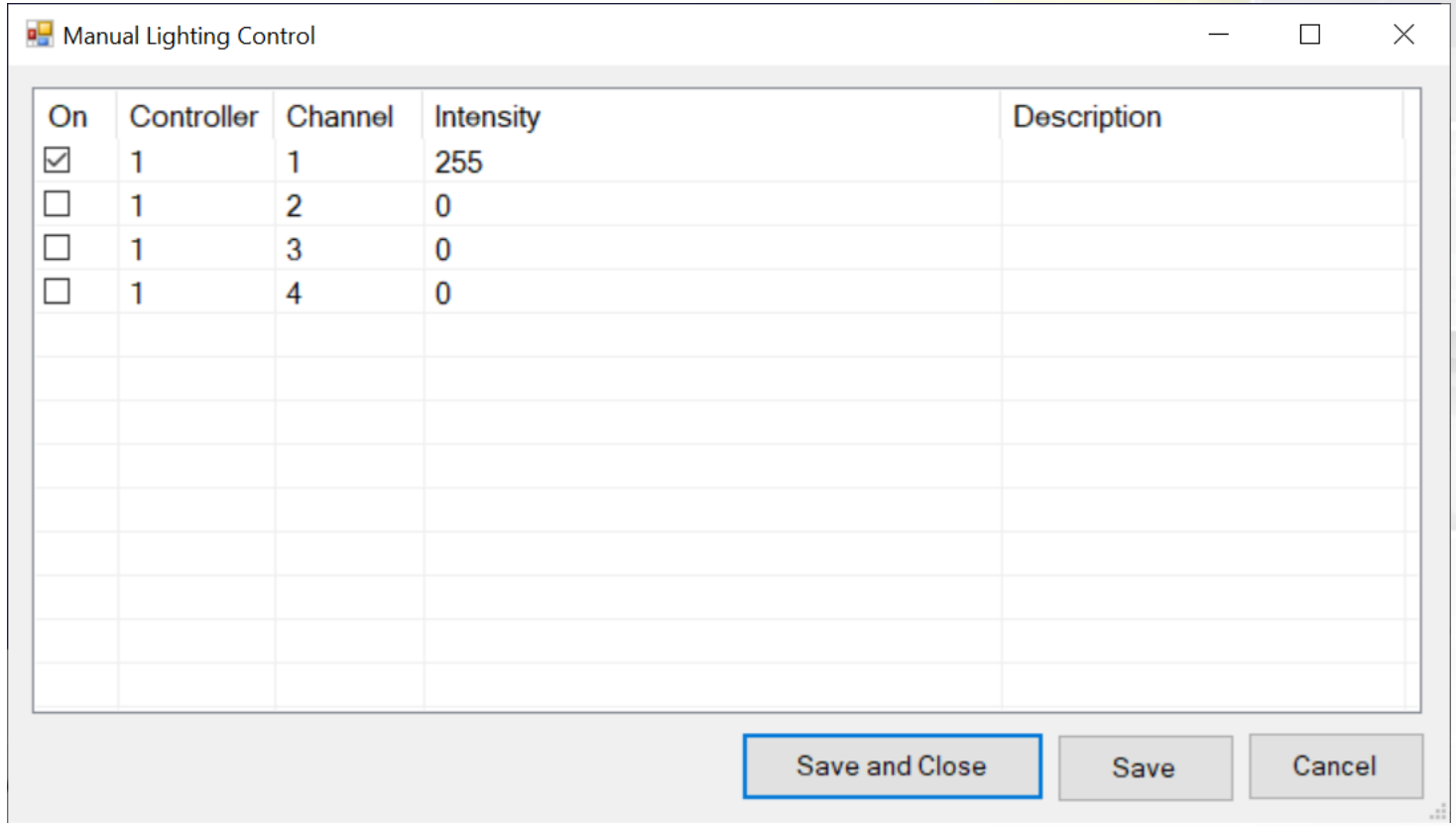
Behavior:
Startup in Online Mode: 开机时 Online 模式
Auto-show Onscreen Keyboard: 自动显示屏幕键盘
Use Hardware Triggers in Simmulator: 仿图时使用硬触发

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

Framework 框架介绍

Framework 界面介绍 : 光源部分





© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

创建一个新的 MachineSupport

1. 解压一个新的框架升级包，我们以目前最新的 FW3.5.4.6 创建 CognexAssemblyPlus_x64 为例

20230228_FW_Pack_v3.5.4.6_VPro9.2CR2	
20230228_FW_Pack_v3.5.4.6_VPro9.2CR2.7z	

2. 将程序所必须的应用程序和 .dll 文件导出

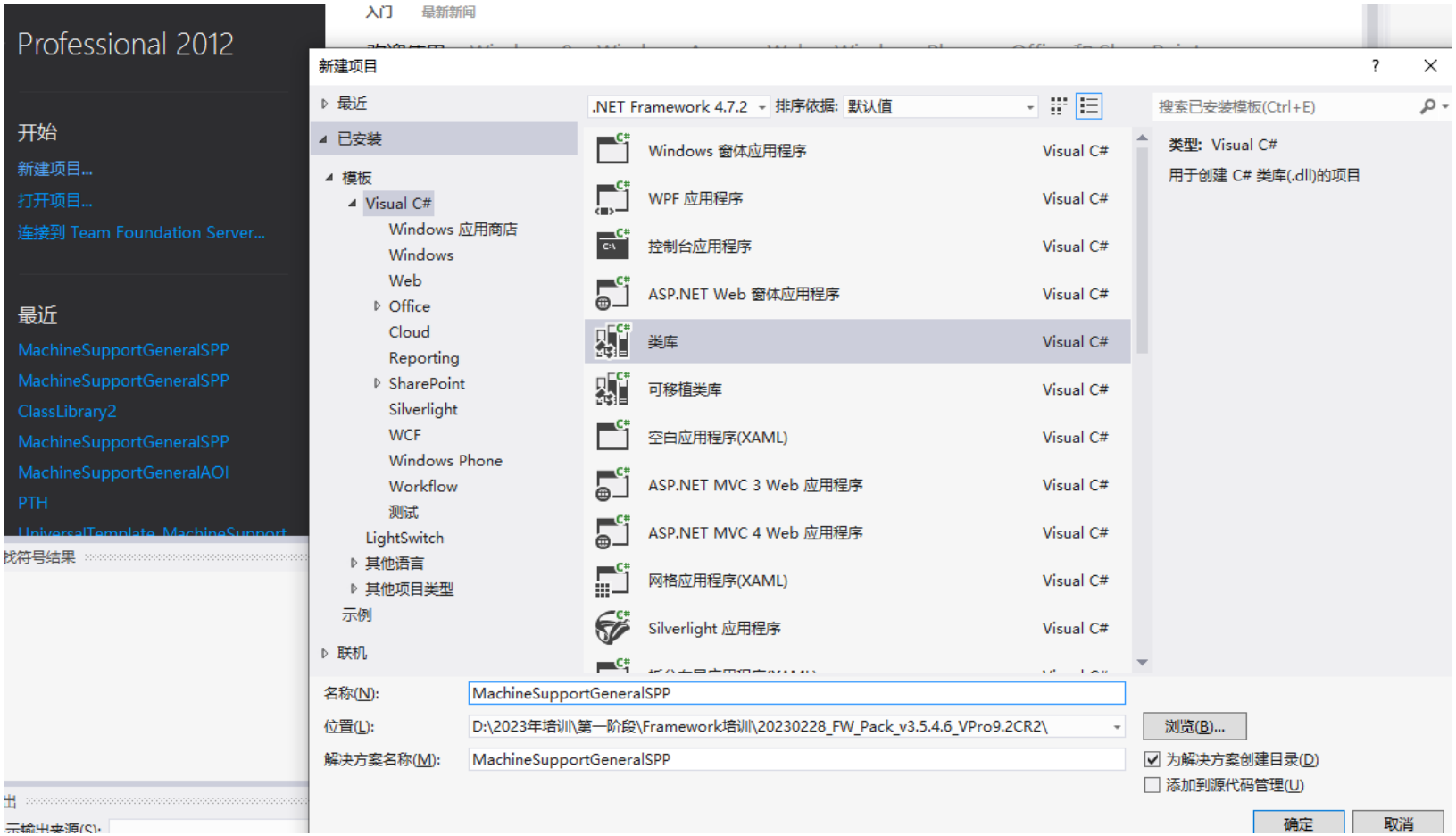
Calibrations	2023/2/22 21:53
CameraSetupTools	2023/2/22 21:53
CamSetup	2023/2/22 21:53
CognexAssemblyPlus_x64	2023/2/28 17:32
CognexAssemblyPlusAndInspectPro_...	2023/2/28 17:32
CognexInspectPro_x64	2023/2/28 17:32
DisplayColorMaps	2023/2/22 21:53
Inspections	2021/9/23 15:24
Language	2023/2/28 17:32
Log	2022/9/5 22:05
Plugins	2023/2/22 21:53
ReferencedAssemblies	2023/2/22 21:53
x64	2023/2/23 17:09
CommunicationTester.exe	2021/5/13 17:13
UniversalFrameworkUpdater.exe	2023/2/22 21:36

Calibrations	2023/2/22
CameraSetupTools	2023/2/22
CamSetup	2023/2/22
CognexAssemblyPlus_x64	2023/2/28
CognexAssemblyPlusAndInspectPro_...	2023/2/28
CognexInspectPro_x64	2023/2/28
DisplayColorMaps	2023/2/22
Inspections	2021/9/23
Language	2023/2/28
Log	2022/9/5 2
Plugins	2023/2/22
ReferencedAssemblies	2023/2/22
x64	2023/2/23
coggsgarbo.dll	2022/1/6 1
Cognex.VisionPro.AlignPlusCalibratio...	2020/12/1
Cognex.VisionPro.Vs.TexturedRangel...	2020/12/1
Cognex.VPE.AOI.dll	2020/4/14
Cognex.VPE.AOIShadowCamera.dll	2023/2/22
Cognex.VPE.Cami.dll	2020/4/7 1
Cognex.VPE.CGSnap.dll	2020/4/7 1
Cognex.VPE.Core.dll	2020/12/1
Cognex.VPE.ImageGenerator.Control...	2020/12/1
Cognex.VPE.InspectPro.CVL.dll	2020/12/1
Cognex.VPE.PAMiZ.dll	2020/4/7 1
Cognex.VPE.SBH.dll	2020/4/7 1
Cognex.VPE.Tools.dll	2020/4/7 1
Cognex.VS.AlignPlusUtilities.dll	2020/12/1
Cognex.VS.Core.dll	2022/1/6 1
Cognex.VS.DSA.Analysis.dll	2023/2/23
Cognex.VS.Dsa.dll	2023/2/25
Cognex.VS.FrameworkCommunicatio...	2023/2/22
Cognex.VS.FrameworkSetup.dll	2023/2/22
Cognex.VS.Garbo.dll	2022/11/1
Cognex.VS.Interop.dll	2022/1/6 1
Cognex.VS.LightController.dll	2023/2/22
Cognex.VS.ToolBlockUtility.dll	2023/2/22
Cognex.VS.Utility.dll	2023/2/22
Cognex.VS.Utility.xml	2023/2/22
CognexAssemblyPlus.exe	2023/2/28

© 2019 Cognex Confidential

创建一个新的 MachineSupport

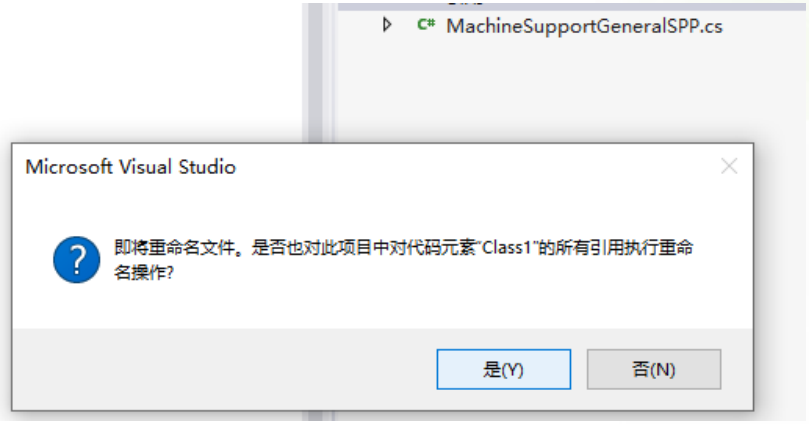
3. 打开 VS2012 ，新建一个 C# 下的类库文件，重新命名 MachineSupportGeneralSPP



© 2019 Cognex Confidential

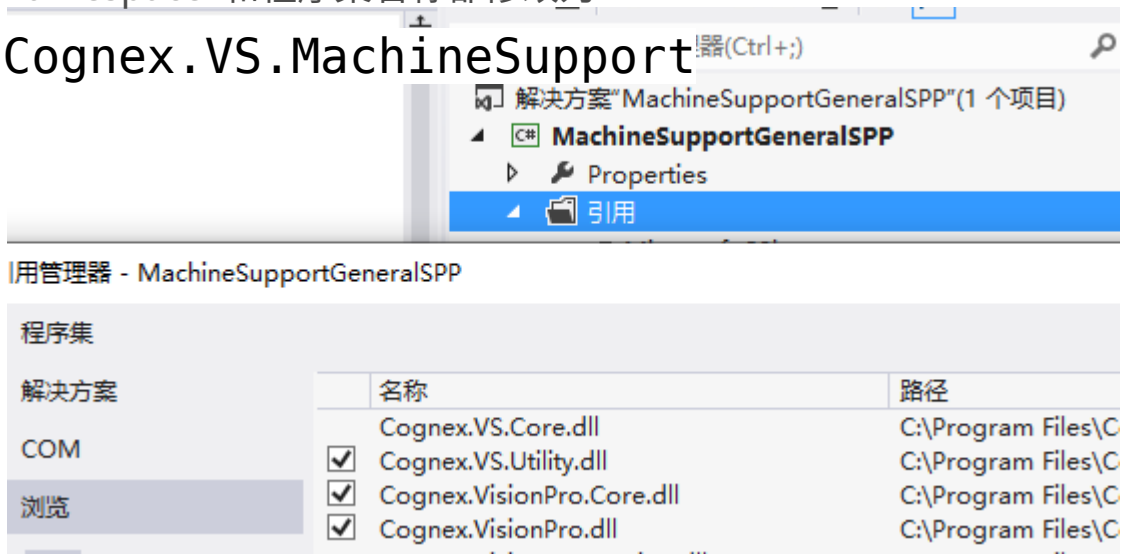
创建一个新的 MachineSupport

4. 对这个类也重命名为“ MachineSupportGeneralSPP”



5. 添加 VisionPro 、 Utility 等相关引用，并引用对应 using 指令，将 namespace 和程序集名称都修改为

Cognex.VS.MachineSupport



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Cognex.VisionPro;
using Cognex.VS.Utility;

namespace MachineSupportGeneralSPP
{
    public class MachineSupportGeneralSPP
    {
    }
}
```


© 2019 Cognex Confidential

创建一个新的 MachineSupport

6. 让 MachineSupportGeneralSPP 继承 IMachineSupport 并实现接口，并添加工厂类

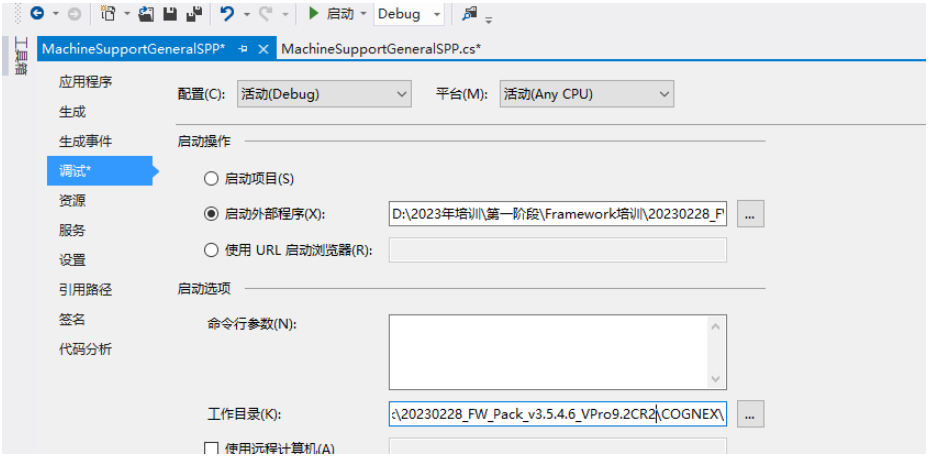
```
using Cognex.VS.MachineS
namespace Cognex.VS.Mach
{
    public class Machine
    {
        public static IM
        {
            return new M
        }
    }
    public class Machine
    {

        public void Forc
        {
            throw new No
        }

        public CogGraphi
        {
            throw new No
        }

        public string Im
        {
            throw new No
        }

        public void Init
        {
            throw new No
        }

        public string Ma
        {
            get { throw
        }
```

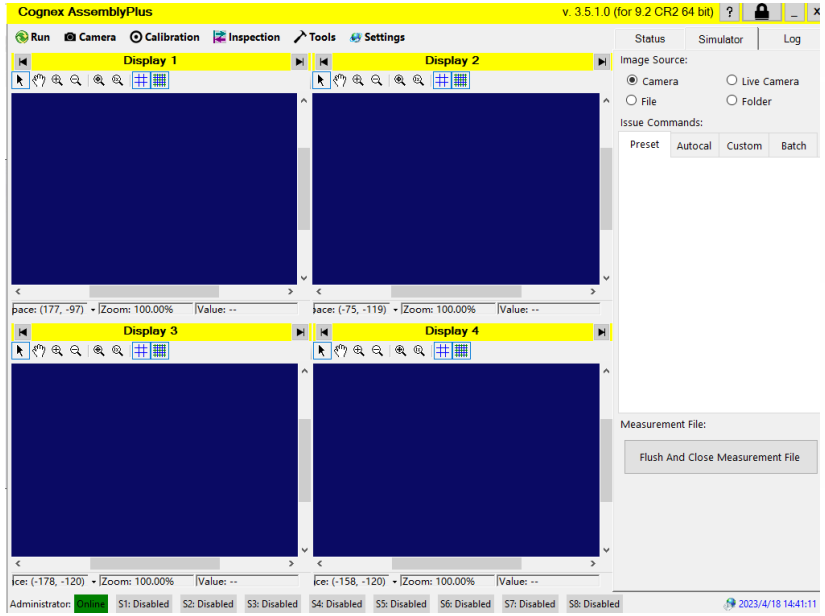
```
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Cognex.VisionPro;
using Cognex.VS;
using Cognex.VS.Utility;
using Cognex.VS.MachineSupport;
namespace Cognex.VS.MachineSupport
{
    public class MachineSupportFactory
    {
        public static IMachineSupport Create()
        {
            return new MachineSupportGeneralSPP();
        }
    }
    public class MachineSupportGeneralSPP:IMachineSupport
    {
        private IFrameworkSupport m_framework;
        string IMachineSupport.MachineName
        {
            get
            {
                return "SPP";
            }
        }
        public void ForceRecordFlush()
        {

        }

        public CogGraphicCollection GetAcquisitionSetupOverlayGraphics(int inspectionID, int inputID, int cameraID, int pr
        {
            return null;
        }

        public string ImageSavedToDisk(bool savedToDisk, string savedToDiskPath, bool movedOnce, ref CommandDestination de
        {
            return null;
        }

        public void Init(IFrameworkSupport framework)
        {
            return :
```


© 2019 Cognex Confidential

创建一个新的 MachineSupport

7. 更改调试和生成路径（外部程序、工作目录和输出路径）并生成解决方案，
这个时候我们得到一个空的 Framework 程序





© 2019 Cognex Confidential

相机的调用

当需要对相机进行特殊设置时候需要对相机进行调用，一般一般

在“Prepare”中进行设置，不用写在 Config 中

m_framework.Cameras[0].FrameGrabber.OwnedGigEAccess.SetDoubleFeat
ure("TriggerDelayAbs", Came1TriggerDelayAbs);

对该相机在（100,100）坐标取一个长 800，宽 600 的像

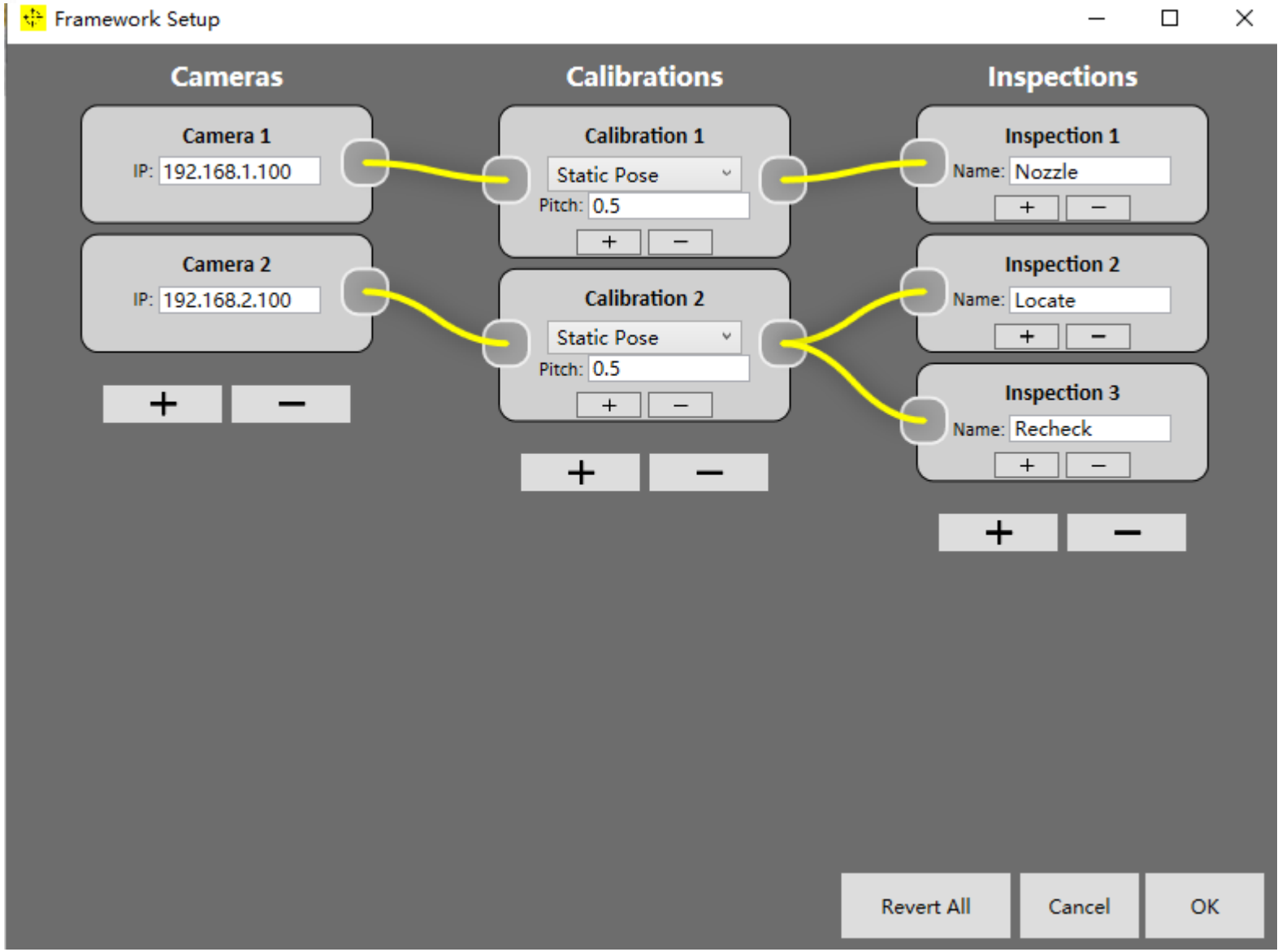
```
public void Prepare()
{

    if (m_framework.Cameras.Count != 0 && m_framework.Cameras[0].AcqFifoOp != null)
    {
        m_framework.Cameras[0].AcqFifoOp.OwnedROIParams.SetROIXYWidthHeight(100, 100, 800, 600);
    }
    return ;
}

public ProfinetUserData ProfinetJobParser(CommandAndInfo
```

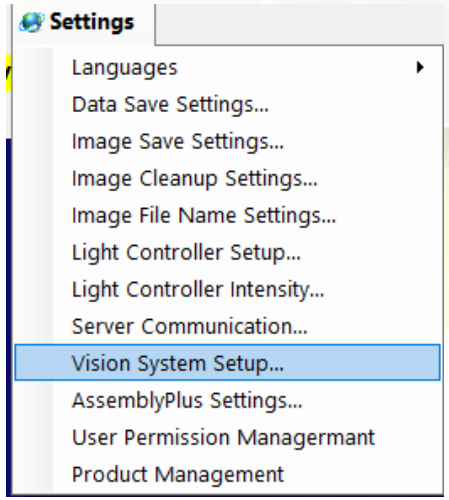
void ICogAcqROI.SetROIXYWidthHeight(int x, int y, int width, int height)
Sets the ROI.

异常:

© 2019 Cognex Confidential

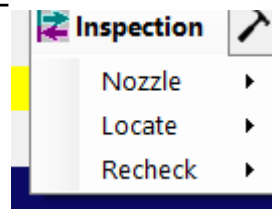
标定及 inspection 模块





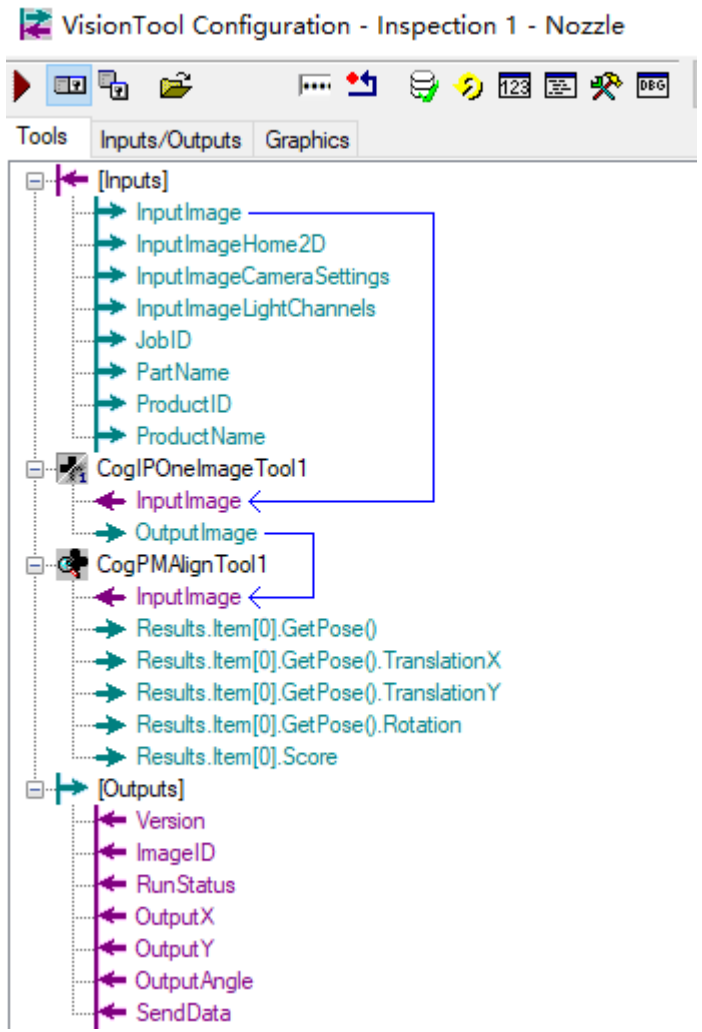
1. 打开程序后找到：视觉系统设置

2. 点击添加 Cameras 、 Calibrations 和 Inspections 并连线，最后确定，该名字就是在 Inspection 中显示的名字



© 2019 Cognex Confidential

标定及 inspection 模块



打开新添加的 VPP ，可以先添加个工具，比如 PMAlign 工具，保存并关闭

© 2019 Cognex Confidential

作业

根据给的升级框架，新建一个新的 MachineSupport ，并添加上相机引导，下相机拍吸嘴，和上相机定位被贴合特征和复检的的 Inspetion 和对应的 Calibration.
（ 100 分， dll 文件等导出 10 分，新建类库并重命名 20 分，添加引用和程序集修改 20 分，实现接口并返回值 20 分，调试和生成程序可以正常打开 20 分，新建 Cal&Insp10 分）

© 2019 Cognex Confidential

Thanks

© 2020 Cognex Confidential